Arquitectura Analítica de Alta Velocidad

Proceso de Sumarización CQRS para el Sistema Nacional de Seguridad Vial INTT.

[PROYECTO]: Visión Cero
[TECNOLOGÍA]: PostgreSQL 16+ / Node.js / Prisma
[VERSIÓN DEL REPORTE]: 1.0.0

Gemini Notebook

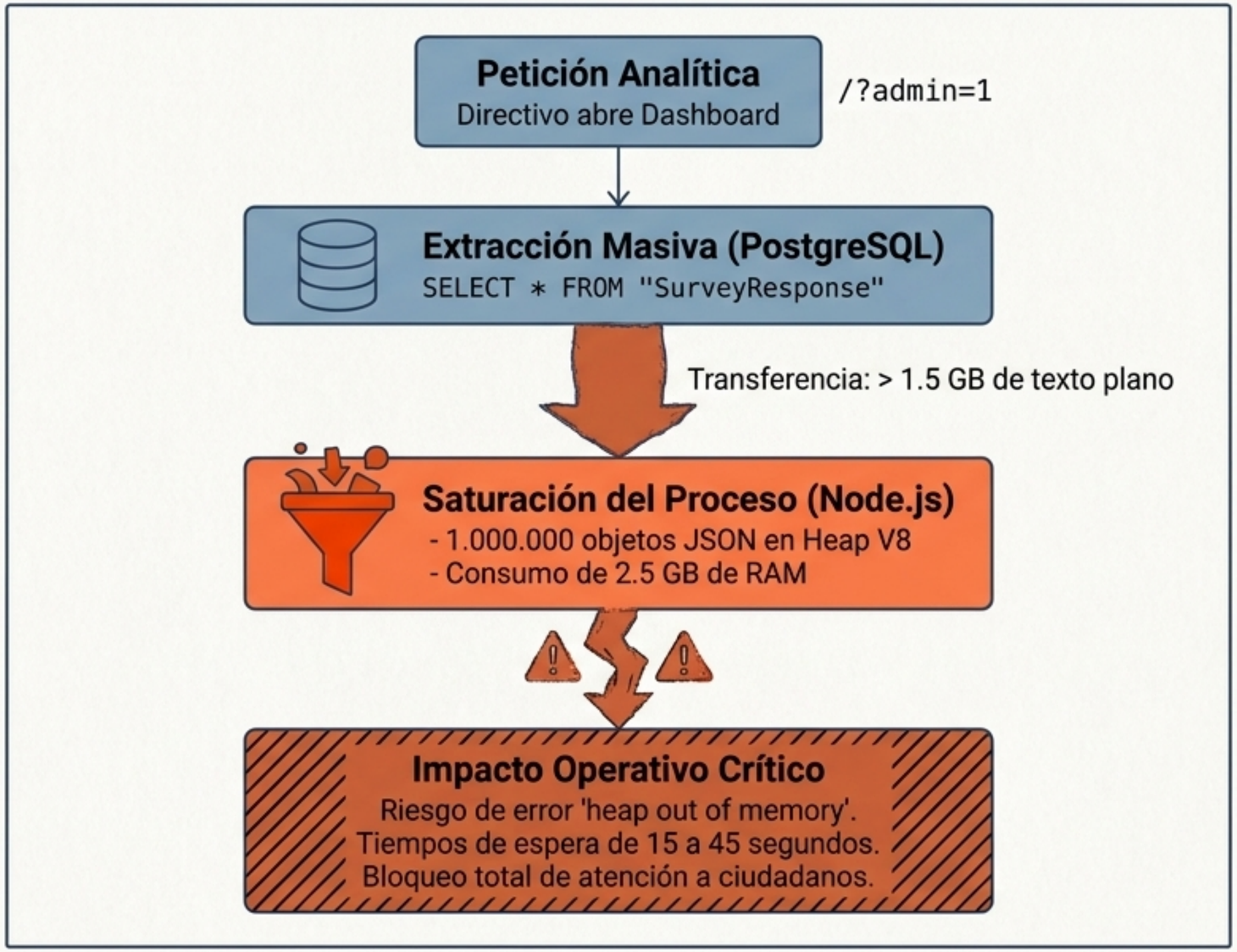
Procesamiento analítico a escala masiva sin comprometer la infraestructura.

1.000.000	< 5 ms	99.9%
Encuestas ciudadanas procesadas concurrentemente	Entrega de analítica gerencial al Dashboard	Reducción en el consumo de memoria del servidor

Implementación del patrón CQRS para desacoplar la alta frecuencia de escritura ciudadana de la lectura analítica directiva, eliminando cuellos de botella y garantizando la estabilidad del sistema Visión Cero.

Gemini Notebook

El Cuello de Botella Analítico: Riesgo Inminente a 1M de Registros



Gemini Notebook

La Solución CQRS: Separación de Responsabilidades y Doble Vía

Escritura OLTP - Alta Velocidad
El Carril Ciudadano

`POST /api/survey/submit`

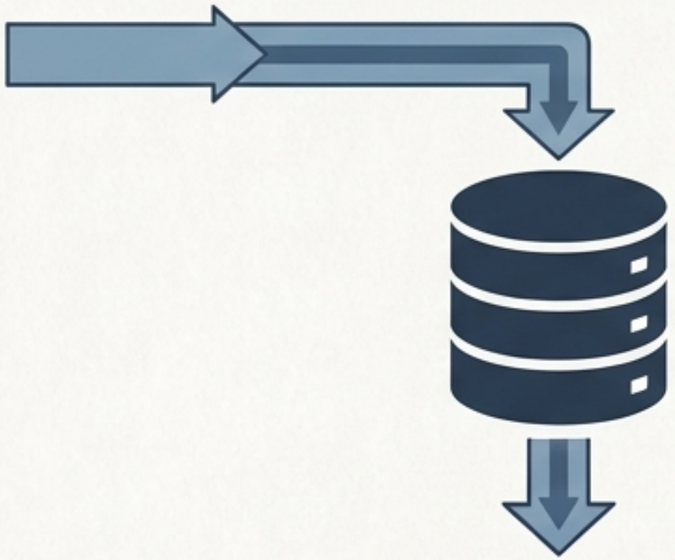


Tabla transaccional: `SurveyResponse`

- Recepción masiva indexada sin bloqueos por consultas analíticas.

Lectura OLAP - Consulta Instantánea
El Carril Gerencial

`GET /api/survey/stats`

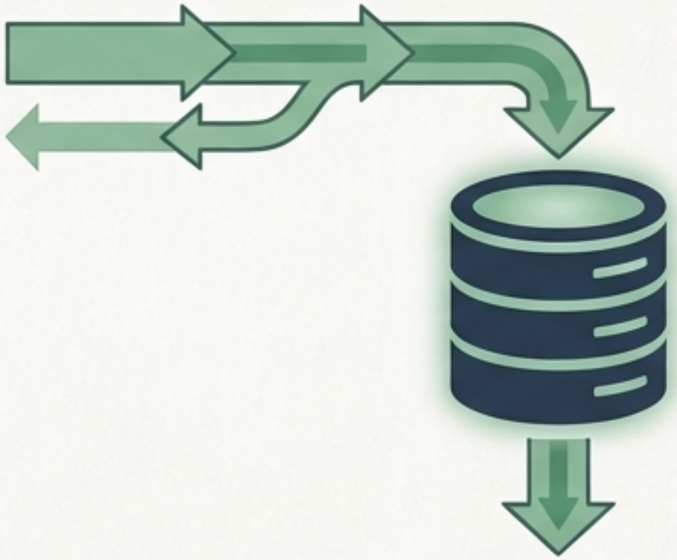


Tabla optimizada: `SurveySummary`

- Entrega de resultados pre-calculados en milisegundos para el Dashboard.

Gemini Notebook

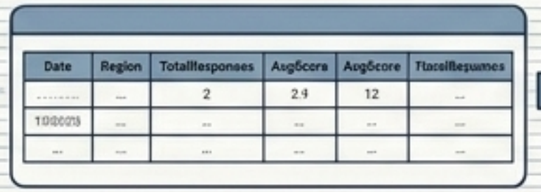
El Motor de Sumarización: Condensando 1.5 GB en 8.6 KB

Fase 1: Origen	Fase 2: Procesamiento	Fase 3: Persistencia	Fase 4: Entrega





Tabla "SurveySummary"





~8.6 KB

Millones de registros de ciudadanos en la base de datos viva.

El motor lee, cuenta, promedia y distribuye (Proceso Batch / Cron).

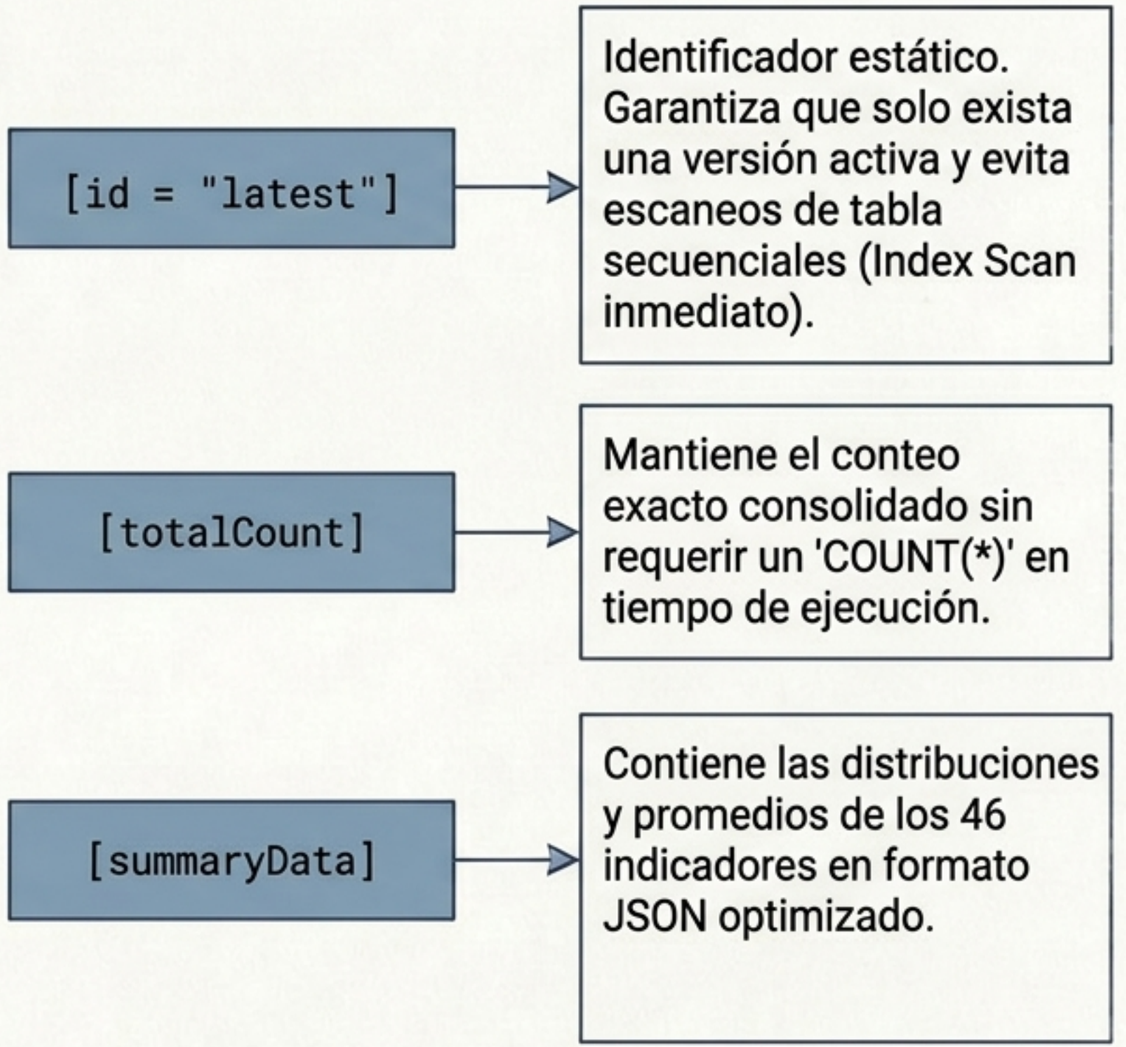
Guardado en la tabla "SurveySummary".

Reducción de ancho de banda y carga del servidor en > 99.9%.

Gemini Notebook

Diseño del Modelo de Datos: Eficiencia de Tiempo Constante O(1)

```
model SurveySummary {
  id           String   @id @default("latest")
  calculatedAt DateTime @default(now())
  totalCount   Int      @default(0)
  summaryData  String   @db.Text
}
```



Gemini Notebook

Síntesis de Inteligencia: 46 Indicadores Clave Pre-Calculados

Sociodemografía

Rol del conductor (auto, mototaxi, carga), sexo, edad promedio, distribución en top 12 estados.

Hábitos Operativos

Años de experiencia, kilómetros/día, horas al volante, conducción nocturna y bajo lluvia.

Seguridad y Equipamiento (Motos)

Uso de casco (DOT/ECE), chaquetas, calzado, exceso de pasajeros.

Infraestructura y Siniestros

Histórico de siniestralidad, causas principales (alcohol, velocidad), estado de la vialidad e iluminación (escala 1-5).

Institucional (“Visión Cero”)

Nivel de educación vial, conocimiento de límites de velocidad, respaldo ciudadano al proyecto.

Gemini Notebook

Modos de Operación y Control Analítico

Externo

Alcance

Interno



1. CLI Manual

`npm run survey:summarize`

Ideal para validación de despliegues, mantenimiento ad-hoc y cargas iniciales.



2. Cron Job Automático

`0 * * * *`

Piloto automático programado en servidores Linux. Ejecución periódica invisible sin intervención humana.



3. Webhook API

`POST /api/survey/stats`

Permite a sistemas externos o monitores detonar recálculos autenticados bajo demanda.



4. Live Fallback (Emergencia)

`?refresh=1`

El bypass de caché. Permite obtener datos exactos al milisegundo esquivando la programación temporal.

Manual — **Intervención** — Automático

Gemini Notebook

‘Live Fallback’: El Mecanismo de Precisión Absoluta

Petición Directiva

Auditar datos del segundo actual.

`GET /api/survey/stats?refresh=1`

Bypass de Caché

La API omite temporalmente la lectura de la tabla estática 'SurveySummary'.



Agregación en Caliente

Se compilan las respuestas más recientes directamente desde 'SurveyResponse'.

Auto-Actualización (Upsert)

El sistema actualiza automáticamente la tabla de resumen y entrega los resultados, reestableciendo el estado óptimo.

Gemini Notebook

Estrategia de Auditoría, Mantenimiento y Recuperación

Detección de Desincronización (Auditoría Continua)

Total Sumarizado

`_totalSummarized`



Registros Reales

`/api/survey/participants`

Validar la propiedad `` `_cachedAt` `` contra los ciclos programados del Cron para detectar retrasos.

Recuperación Inmediata (Upsert Idempotente)

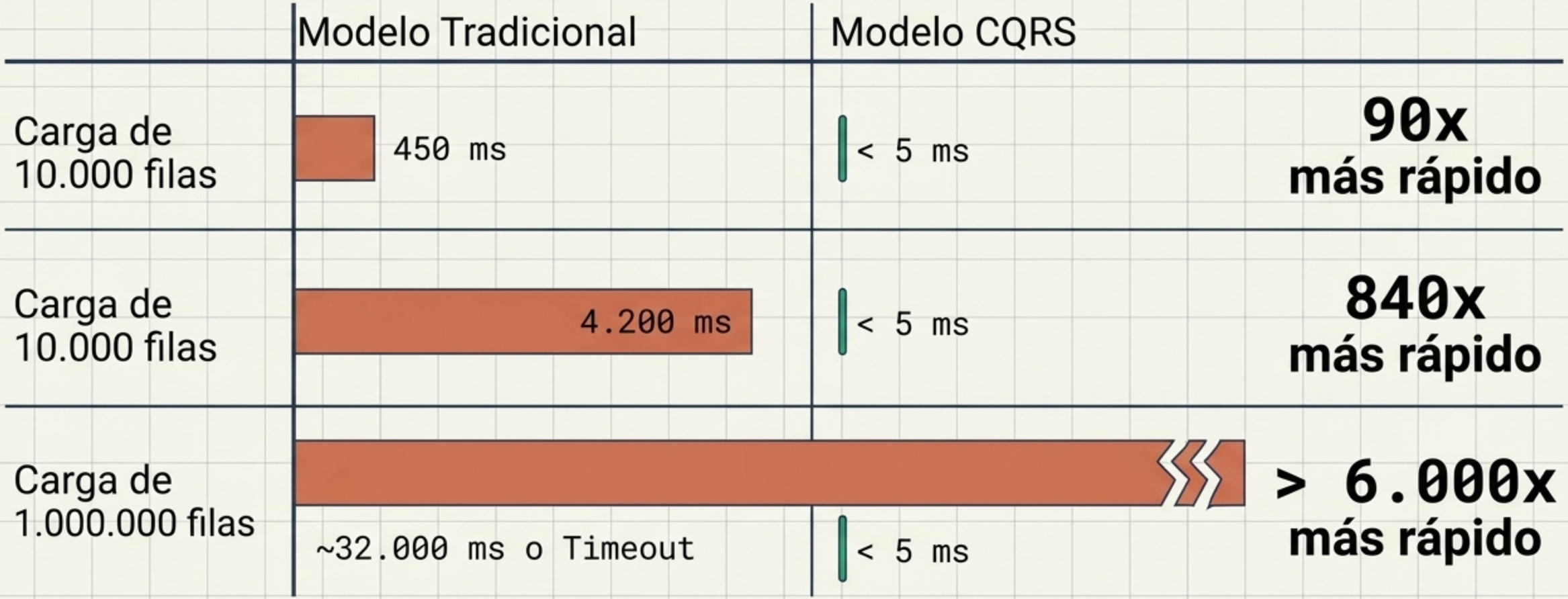
```
npm run survey:summarize
```

IDEMPOTENCIA TOTAL

En caso de migración masiva o fallo, el comando puede ejecutarse 1, 10 o 100 veces sin generar registros duplicados ni interrumpir el servicio al ciudadano. Solo actualiza el registro único "latest".

Gemini Notebook

Benchmarks de Velocidad: De 32 Segundos a 5 Milisegundos



Gemini Notebook

Eficiencia de Infraestructura y Escalamiento Lineal

Consumo de RAM (API)



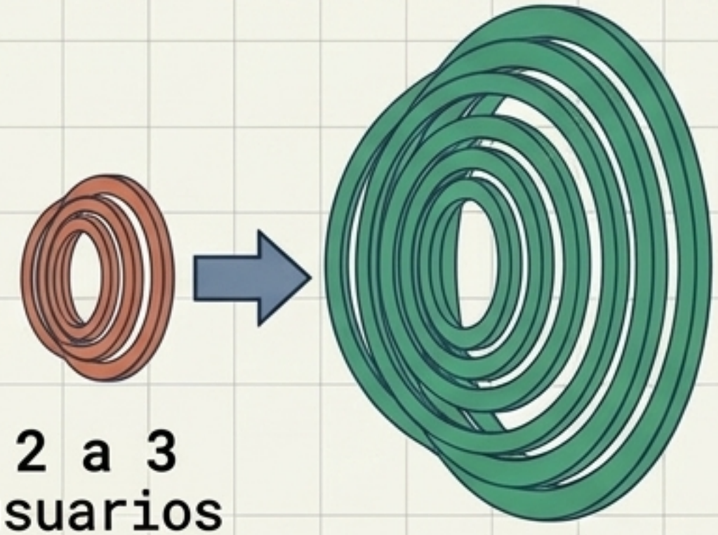
99.9% de reducción

Uso de CPU (PostgreSQL)



Sin impacto en la BD operativa

Capacidad de Concurrencia

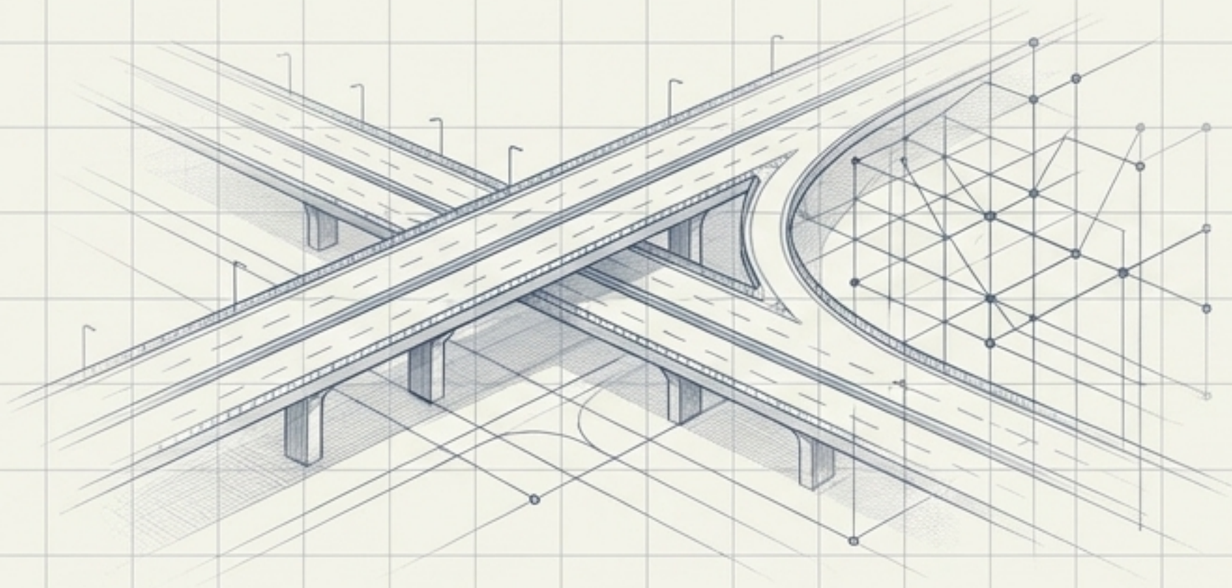


2 a 3 usuarios
(Simultáneos)

> 2.000 peticiones/seg

Hiper-escalabilidad operativa

Gemini Notebook



Tecnología Invisible, Visibilidad Institucional Total

El módulo de sumarización CQRS asegura que el INTT disponga de un Centro de Control Estadístico de estándar mundial. Desacopla la participación ciudadana masiva de la analítica de alta dirección, blindando el sistema contra caídas y garantizando tiempos tiempos de respuesta por debajo de los 5 milisegundos.

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL INTT — ESTRATEGIA VISIÓN CERO

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL INTT — ESTRATEGIA VISIÓN CERO

Gemini Notebook